සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

00167

ජාතික තාක්ෂණ විද්‍යාලය පුස්තකාලය ගාල්ල

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය - 2025 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination - December 2025

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice (Refrigeration & Air-conditioning Mechanic)

ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පය (න්‍යාය) **Refrigeration & Air-conditioning (Theory)**	74	පැය තුනයි **Three Hours**

වැදගත් : " I " කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
" II" කොටසේ පළමු ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න තුනකට (03) කට පිළිතුරු සපයන්න.

I කොටස

1. වයුගෝල පීඩන 1 ක් සමාන වනුයේ පැස්කල් කීයකටද?
   i. 1.013 Pa ii. 101.3Pa iii. 1013Pa iv. 101,325 Pa

2. ජාත්‍යන්තර ඒකක ක්‍රමය (SI units) යටතේ, උෂ්ණත්වය ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා යොදාගනු ලබන ඒකකය කුමක්ද?
   i. සෙල්සියස් ii. ෆැරන්හයිට් iii. කෙල්වින් iv. රැන්කින්

3. එක්තරා ශීතාගාර කර්මාන්තශාලා පරිශ්‍රයක් තුල යම් හදිසි අවස්තාවක් ඇති වුවහොත්, එහි සිටින පිරිස පිටතට පැමිණ එක් රැස්විය යුතු ස්ථානය (Assembly point) හඳුනාගැනීම සඳහා සකස් කර ඇති ස්ථානය දැක්වීමට යොදා ඇති සංඥා සලකුණේ පසුතල වර්ණය කුමක්ද?
   i. රතු ii. කොළ iii. කහ iv. නිල්

4. R 410A ශීතකාරකය,
   i. ක්ලෝරෝ ෆ්ලෝරෝ කාබන් කාණ්ඩයේ (CFC) ශීතකාරකයකි.
   ii. හයිඩ්‍රෝ ක්ලෝරෝ ෆ්ලෝරෝ කාබන් කාණ්ඩයේ (HCFC) ශීතකාරකයකි.
   iii. ඇසියට්‍රොපික් මිශ්‍රණ (Azeotropic) ශීතකාරකයකි.
   iv. සියොට්‍රොපික් මිශ්‍රණ (Zeotropic) ශීතකාරකයකි.

5. වර්තමානයේ භාවිතා වන බොහෝ කාමර වායු සමන යන්ත්‍ර වල සිසිලන ධාරිතාව (Cooling capacity) කිලෝ වොට් (kW) වලින් ප්‍රකාශ කරනු ලබයි. ඒ අනුව, එක්තරා යන්ත්‍රයක සිසිලන ධාරිතාව 10.5 kW ලෙස දක්වා තිබුනේ නම් එය පැයට බී.ටී.යූ (BTU/hr) වලින් ආසන්න වශයෙන් කොපමණද?
   i. 3,600 BTU/hr ii. 36,000 BTU/hr iii. 10,500 BTU/hr iv. 105,000 BTU

6. කාමර වායු සමන යන්ත්‍රයක් සේවා කිරීමට (Service) ප්‍රථම සිදුකල යුතු, පළමු පියවර වන්නේ,
   i. විදුලි බල සැපයුම විසන්ධි කිරීම. ii. වා පෙරහන (Air Filter) ගලවා ඉවත් කිරීම.
   iii. සැපයුම් වොල්ටීයතාව පරීක්ෂා කිරීම. iv. වායු සමන යන්ත්‍රය ක්‍රියා කිරීම.

7. ශීතකාරක (Refrigerants) වර්ගයක් පරිහරණය කිරීමේදී ඔබ විසින් ප්‍රධාන වශයෙන් පැළඳ ගතයුතු වන්නේ කුමන ආරක්ෂිත මෙවලම්ද?

i. ආරක්ෂිත පාවහන්
ii. කන් ආරක්ෂිත උපාංග
iii. ආරක්ෂිත, ඇස් හා අත් ආවරණ
iv. හෙල්මට්

8. R 32 ශීතකාරකයේ රසායනික නාමය වනුයේ,

i. ඩයි ෆ්ලෝරෝ මීතේන්
ii. ඩයි ක්ලෝරෝ ඩයි ෆ්ලෝරෝ මීතේන්
iii. මොනෝ ක්ලෝරෝ ඩයි ෆ්ලෝරෝ මීතේන්
iv. ටෙට්‍ර ෆ්ලෝරෝ ඊතේන්

9. අධික ලෙස ගෝලීය උණුසුම වැඩිකිරීමේ ප්‍රවනතාවයක් දක්වනු ලබන ශීතකාරකයන් භාවිතය 2045 වසරේදී ශ්‍රී ලංකාව තුල 80 % කින් අඩුකිරීමට නියමිතය. මින් අධික ලෙස ගෝලීය උණුසුම වැඩිකිරීමේ ප්‍රවනතාවයක් දක්වනු ලබන ශීතකාරකයක් වන්නේ,

i. R 134a
ii. R 32
iii. R 600a
iv. R 290

10. කාමර වායු සමන යන්ත්‍රයක ඇති අපිරිසිදු වා පෙරහනක් (Air Filter) නිසා, පහත සඳහන් කුමන ප්‍රතිඵලයක් දැකගත හැකිද?

i. යන්ත්‍රයේ අධික කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇතිවීම.
ii. අඩු සිසිලන කාර්යක්ෂමතාවයක් සිදුවීම.
iii. යන්ත්‍රය ඉක්මනින් සිසිලන ක්‍රියාකාරිත්වයට පැමිණීම.
iv. විදුලි බිලෙහි අඩුවක් සිදුවීම.

11. ජලවාශ්ප හෝ යම් අපද්‍රව්‍යයක් නිසා, ශීතකරණ යන්ත්‍රයක ඇති කේශික නලයේ (Capillary Tube) අවහිරතාවයක් (Block) ඇති වූවිට එම පද්ධතියේ,

i. වූෂණ පීඩනය අඩුවෙයි, විසර්ජන පීඩනය අඩුවෙයි.
ii. වූෂණ පීඩනය වැඩිවෙයි, විසර්ජන පීඩනය වැඩිවෙයි.
iii. වූෂණ පීඩනය අඩුවෙයි, විසර්ජන පීඩනය වැඩිවෙයි.
iv. වූෂණ පීඩනය වැඩිවෙයි, විසර්ජන පීඩනය අඩුවෙයි.

12. ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක අළුත් වැඩියාවක් සඳහා වැය ඇස්තමේනතුවක් සැකසීමේ දී සැලකිල්ලට ගතයුතු ඉතාමත් වැදගත් සාධක තුනක් වන්නේ,

i. යන්ත්‍රය No – frost ද frost type ද යන වග/ එහි ඇති ශීතකාරක වර්ගය/ ශීතකාරක ප්‍රමාණය.
ii. අයකර ගතයුතු ලාභාංශ/ අයිතිකරුට දැරියහැකි වියදම/ යන්ත්‍රයේ වටිනාකම.
iii. අමතර කොටස් සඳහා වියදම/ කම්කරු වියදම/ ප්‍රවාහන ගාස්තු.
iv. යන්ත්‍රයේ නිෂ්පාදන වර්ෂය/ යන්ත්‍රයේ මාදිලිය/ අනුක්‍රමික අංකය.

13. ශීතකාරක හා වායු සමන යන්ත්‍ර අළුත්වැඩියා කටයුතු වලදී. රික්ත පොම්පයේ (Vacuum pump) අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?

i. ශීතකාරක පද්ධතිය හොඳින් රිකවරි කිරීමට.

ii. ශීතකාරක පද්ධතියේ පීඩනය වැඩි කිරීමට.

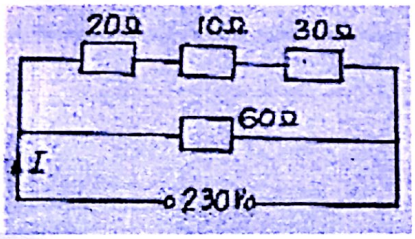
iii. ශීතකාරකය ආරෝපනය කිරීමට.

iv. ශීතකාරක පද්ධතිය තුල ඇති වාතය හා ජලවාශ්ප ඉවත් කිරීම.

14. සිලින්ඩරයක් තුල තල (Vanes) වලනය හෝ භ්‍රමණය වීමෙන ශීතකාරකය සම්පීඩනය සිදුකරගන්නා වූ සම්පීඩක යන්ත්‍ර වර්ගය කුමක්ද?

i. පිස්ටන් ii. රොටරි iii. ස්කෲ iv. ස්ක්‍රොල්

15. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි, ප්‍රතිරෝධ හතරකින් යුත් කට්ටලයක 10 Ω, 20 Ω, 30 Ω යන ප්‍රතිරෝධ ශ්‍රේණිගතවද, ඊට සමාන්තරගතව 60 Ω ප්‍රතිරෝධයක්ද සම්බන්ධ කර, එයට 230 V විදුලි සැපයුම ලබා දී ඇත. මෙම මුළු පරිපථයේම සමක ප්‍රතිරෝධය කුමක්ද?



i. 30 Ω

ii. 60 Ω

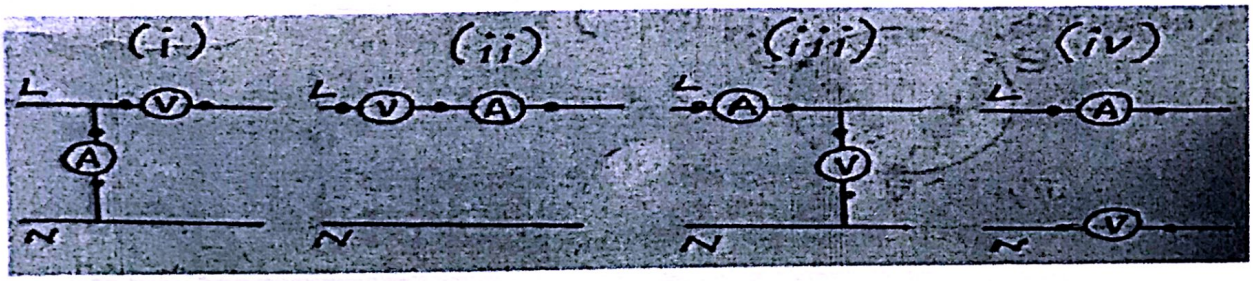
iii. 65 Ω

iv. 120 Ω

16. ඉහත පරිපථයේ ගලායන මුළු ධාරාව (I) වන්නේ

i. 1.99 A ii. 3.55 A iii. 3.8 A iv. 7.66

17. වෝල්ටීයතාව සහ ධාරාව මැනීම සඳහා වෝල්ට් මීටරයක් (V) හා ඇම්ටරයක් (A) පරිපථයකට සම්බන්ධ කරගත යුතු නිවැරදි ආකාරය ඇකිවෙන රූප සටහන කුමක්ද?



18. R 32 ශීතකාරක භාවිතා කර ඇති කාමර වායු සමන යන්ත්‍රයක් ක්‍රියාකරන විටදී, එහි චූෂණ පීඩනය (Suction Pressure) පවතින්නේ මින් කුමන අගයකද?

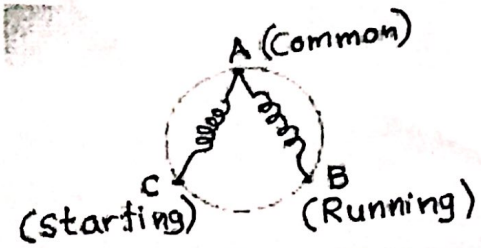
i. 23 psig - 30 psig අතර

ii. 60 psig - 70 psig අතර

iii. 115 psig - 120 psig අතර

iv. 150 psig - 160 psig අතර

19. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක සම්පීඩක මෝටරයේ A, B, C යන අග්‍ර තුන පිළිවෙලින් A – Common, B – Running හා C – Starting යන අග්‍ර වේ. මේවා අතර ප්‍රතිරෝධය, ඕම් මීටරයකින් මැන්න විට වැඩිම ප්‍රතිරෝධ අගයේ සිට අඩුම අගය දක්වා පිළිවෙලින් පිහිටන්නේ කුමන ආකාරයටද?



i. AB > AC > BC
ii. BC > AC > AB
iii. AB > BC > AC
iv. AC > AB > BC

20. ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍ර වලදී, තාප පරිවරණය (Insulation) සිදුකිරීමට ඊට යොදන වඩාත් හොඳම තාප පරිවාරක වර්ගය වනුයේ,

i. ග්ලාස්වූල්ය (Glass wool)
ii. සුනම්‍ය රබර්ය (Flexible rubber)
iii. මෘදු ලී වර්ගයන්ය (Soft wood)
iv. පොලියුරතේන් ෆෝමීය (Polyurethane foam)

21. වාෂ්ප සම්පීඩන ක්‍රමයේ, ශීතකාරක පද්ධතියක සවිකර ඇති චූෂණ සංචායකයේ (Suction Accumulator) ප්‍රධානතම කාර්යය වන්නේ,

i. සම්පීඩකයට ශීතකාරක ද්‍රව යාම වැළැක්වීමයි.
ii. සම්පීඩකයට ශීතකාරක තෙල් යාම වැළැක්වීමයි.
iii. වාෂ්පීකාරකයට ශීතකාරක ද්‍රව යාම වැළැක්වීමයි.
iv. ද්‍රව්කාරකයට ශීතකාරක තෙල් යාම වැළැක්වීමයි.

22. පහත සඳහන් එක් එක් පිළිතුරේ ඇති ශීතකාරක වර්ග තුනෙන්, එහි ඇති සියල්ලම, ගිනිගන්නා සුළු ශීතකාරක කාණ්ඩයට අයත්වන ශීතකාරක අඩංගු පිළිතුර කුමක්ද?

i. R 141b, R 134a, R 22
ii. R 290, R 600a, R 32
iii. R 407C, R 410A, R 404A
iv. R 717, R 718, R 744

23. ශීතකාරක පද්ධතියකදී, තාප ස්ථිතික ප්‍රසාරණ කපාටයක (TEV) ප්‍රධානතම කාර්යය වන්නේ,

i. අඩු පීඩන ශීතකාරක වාෂ්පය, අඩු පීඩන ශීතකාරක ද්‍රව බවට පත් කිරීමයි.
ii. අධි පීඩන ශීතකාරක වාෂ්පය, අධි පීඩන ශීතකාරක ද්‍රව බවට පත් කිරීමයි.
iii. අඩු පීඩන ශීතකාරක වාෂ්පය, වැඩි පීඩන ශීතකාරක ද්‍රව බවට පත් කර වාෂ්පීකාරකයට ලබා දීම.
iv. අධි පීඩන ශීතකාරක වාෂ්පය, අඩු පීඩන ශීතකාරක ද්‍රව/වාෂ්ප බවට පත් කර වාෂ්පීකාරකයට ලබා දීම.

24. වා සිසිලන ද්‍රවීකාරකයක, ඒ හරහා වාතය සංසරණය වීමට අවහිරතා ඇති වූ විටෙක. පහත සඳහන් කුමක් සිදුවේද?

i. ද්‍රවීකාරක (Condenser) දහරයේ උෂ්ණත්වය අඩුවී යයි
ii. තාපය පිටකිරීම වැඩියෙන් සිදුවෙයි
iii. ද්‍රවීකරණ පීඩනය (Condensing Pressure) ඉහළ යයි
iv. ශීතකාරක පද්ධතියේ ශබ්දය අඩුවී යයි

25. බෙදුම් වර්ගයේ (Split Type) වායු සමන යන්ත්‍රයක් සවිකිරීමෙදි වඩාත් හොඳ පුරුදුදක් (good practices) ලෙස පවත්වා ගත යුත්තේ,

i. නිෂ්පාදකයා විසින් සපයා ඇති සේවා අත් පොත (service manual) පරිශීලනය කිරීමයි.

ii. නිෂ්පාදකයා විසින් සපයා ඇති සවිකිරීම් සම්බන්ධ අත් පොත (installation manual) පරිශීලනය කිරීමයි.

iii. පාරිභෝගිකයාගේ අවශ්‍යතාවය පරිදි, ඔහු සඳහන් කරන ස්ථානයේ යන්ත්‍රය සවි කර දීමයි .

iv. හැකි සෑමවිටම මිලෙන් අඩු අමතර කොටස්, බට ආදිය යොදා ගැනීමයි.

26. R 600a ශීතකාරකය භාවිතා කර ඇති ශීතකරණ යන්ත්‍රයකට, ශීතකාරකය ආරෝපණය කිරීමේදී, එම යන්ත්‍රයෙන් වඩාත් හොඳ ප්‍රශස්ථ උෂ්ණත්වයක් ලබා ගැනීමට පවත්වා ගත යුතු චූෂණ පීඩන අගය (suction pressure) විය යුත්තේ,

i. 0psig ට ආසන්නව වැකුම් අගයක (සෘණ පීඩන අගයක).

ii. 0 psig ආසන්නව ධන පීඩන අගයක.

iii. 5 psig – 10 psig ත් අතර අගයක.

iv. 10 psig – 12 psig ත් අතර අගයක.

27. කාමර වායු සමන යන්ත්‍රයක් නියමිත කාල වකවානුව තුල සේවා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය කුමක්ද?

i. ශබ්දය අවම කර ගැනීමට.

ii. ශීතකාරකය පරිභෝජනය වැඩිකර ගැනීමට.

iii. සම්පීඩක අධික ලෙස රත්වීම වැළැක්වීමට.

iv. යන්ත්‍රයේ කාර්යසාධනය හොඳින් පවත්වාගෙන යාමට හා එහි ආයු කාලය වැඩිකර ගැනීමට.

28. ශීතකාරක පද්ධති රික්ත කිරීමේදී. එම රික්ත වීම වඩාත් නිවැරදිව මැන ගැනීම සඳහා "මයික්‍රෝන්" (Micron gauge) භාවිතා කිරීම වඩාත් යෝග්‍ය වේ. මයික්‍රෝන් ඒකක එකක් යනු,

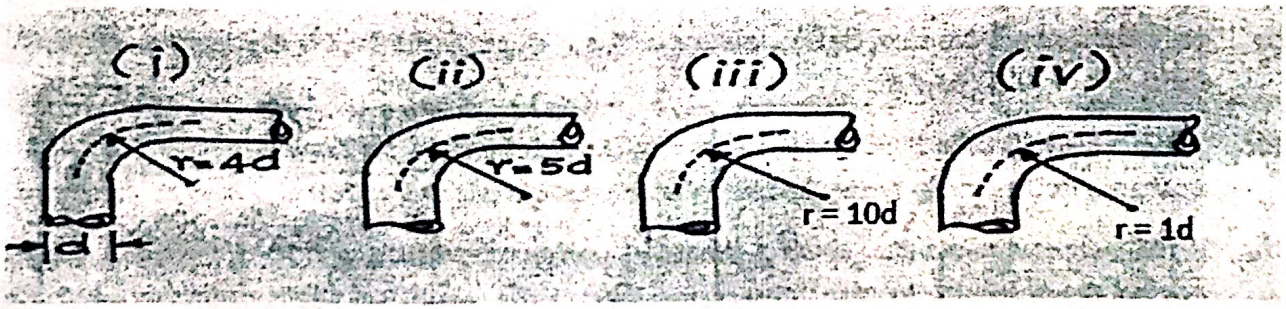
i. රසදිය මී.මී. 1 කි.

ii. රසදිය මී.මී. 1/10 කි.

iii. රසදිය මී.මී. 1/100 කි.

iv. රසදිය මී.මී. 1/1000 කි.

29. දුනු ආකාරයේ බට නවයකින් $^1/_2"$ වඩා වැඩි විශ්කම්භයක් සහිත තඹ බටයක් 90° ට නවා ගැනීමෙදී, එහි ආරක්ෂිත නිවැරදි නැමුම් අරය බවත්වා ගැනීම විදහා දැක්වෙන නිවැරදි රූප සටහන කුමක්ද?



30. හිම නොබැඳෙන වර්ගයේ, ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයන්. සිසිල් නොවීම හේතුවෙන් එහි වාෂ්පීකාරකය තිබෙන කොටස ගලවා පරීක්ෂා කිරීමේදී, එහි වාෂ්පීකාරකය සම්පූර්ණයෙන්ම අයිස් බැඳී, අයිස් වලින් වැසී තිබෙනු දක්නට ලදී. මෙසේ වීමට විය හැකි ප්‍රධාන හේතුවක් වන්නේ,

i. ශීතකාරක ප්‍රමාණවත් නොවීම.

ii. සම්පීඩක මෝටරය නොකඩවා ක්‍රියා කිරීම නිසා.

iii. ඒ තුල ඇති බලෝවරය/ පංකාව ක්‍රියා විරහිත වී තිබීම නිසා.

iv. එහි අධි ශීතකරණ කොටසේ (උඩ කොටස) ආහාර අපිළිවෙලකට අසුරා ඇති නිසා.

(01×30 = ලකුණු 30)

II කොටස

01. i. ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක (Domestic Refrigerator) ශීතකාරක පද්ධතිය ඇඳ එහි කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

ii. එම ශීතකාරක පද්ධතියේ ක්‍රියාකාරිත්වය මඟින්, යන්ත්‍රය ඇතුලත සිසිල් වන අයුරු පැහැදිලිව විස්තර කරන්න. (ලකුණු 08)

iii. වාෂ්ප සම්පීඩක ක්‍රමයේ (vapor compression system) ශීතකරණ පද්ධතියක ඇති මූලික උපාංගයන්ට අමතරව, පහත දක්වා ඇති අමතර උපකරණ වල හරස්කඩ රූප සටහන් ඇඳ ඉන් සිදුකරනු ලබන ප්‍රධාන කාර්යයන් කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

a. පෙරණය හා වියලකය (Filter Drier) (ලකුණු 02)

b. චූෂණ සංචායකය (suction Accumulator) (ලකුණු 02)

c. ජල වාෂ්ප දර්ශකය සහිත ද්‍රව දර්ශකය (Sight glass with Moisture Indicator) (ලකුණු 02)

iv. ශීතකරණ පද්ධති සඳහා පරිනාලිකා කපාට (Solenoid valve) යොදා ගන්නා අවස්ථා තුනක් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 03)

v. හිම නොබැඳෙන වර්ගයේ (No Frost), ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක, වාෂ්පීකාරකයේ බැඳෙන හිම (අයිස්) දියකර හැරීම සඳහා භාවිතා කර ඇති ක්‍රමය නම්කර, එය සිදුවන අයුරු කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 04)

02. i. R 22 වැනි HCFC කාණ්ඩයේ ශීතකාරක හා HFC කාණ්ඩයේ සමහර ශීතකාරක වර්ග වලින් ගෝලීය උණුසුම වැඩිවන බැව් දක්වා ඇත. ඒ අනුව එම ශීතකාරක වර්ග, ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම කෙරෙහි බලපාන අයුරු කටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 03)

ii. ඉහත ශීතකාරක වර්ග නිසා සිදුවන, මෙම ගෝලීය උණුසුම වැඩිවීම අවම කිරීම සඳහා ගත හැකි ක්‍රියා මාර්ග තුනක් (03) ලියන්න. (ලකුණු 03)

iii. ගෝලීය උණුසුම් කිරීමේ ප්‍රවනතාවය (GWP) අඩු අගයන් සහිත වර්තමානයේ ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රයේ භාවිතා කරනු ලබන ශීතකාරක වර්ග හතරක් (04) නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

iv. R 600a ශීතකාරකය සහිත, ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක සම්පීඩකය හිරවී ඇති විටකදී, ඒ වෙනුවට අළුතින් එකක් යොදා, අළුත්වැඩියාව සිදුකර නිමා කරන තෙක් ඔබ විසින් අනුගමනය කරනු ලබන ක්‍රියා මාර්ගයන් පියවර ලැයිස්තුවක් සේ ලියන්න. (ලකුණු 05)

03. i. ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක සම්පීඩක මෝටරය ක්‍රියා ආරම්භ කිරීම (Start) සඳහා යොදා ගනු ලබන ආරම්භක උපක්‍රම (starting devices) දෙකක් නම් කරන්න. (ලකුණු 02)

ii. ඉන් එකක රූප සටහනක් ඇඳ ක්‍රියාකාරිත්වය කෙටියෙන් විස්තර කරන්න. (ලකුණු 04)

iii. හිම නොබැඳෙන වර්ගයේ (No Frost) ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයන්හි පහත සඳහන් දෝෂ දක්නට ලැබුණි. එම දෝෂයන්ට හේතුව හෝ හේතු හා ඒවා නිවැරදි කරගන්නා ආකාරය වෙන් වෙන්ව ලියන්න.

a. ශීතකරණ යන්ත්‍රය ආරම්භ කරන ලද මෙහොතේ පටන් නොකඩවා යන්ත්‍රය ක්‍රියා කරයි. (ලකුණු 02)

b. ශීතකරණ යන්ත්‍රය ආරම්භ කල පසු ටික වේලාවකින් හොඳින් සිසිල් වී ඉන් අනතුරුව සිසිල් වීම අඩු හෝ නොමැති වී යයි. (ලකුණු 02)

c. ශීතකරණ යන්ත්‍රයට විදුලි බලය සැපයූ විට (on කල විට) එහි ඇතුලත බල්බය දැල්වෙන අතර, නමුත් යන්ත්‍රයෙන් කිසිදු සිසිලක් නොලැබේ. (ලකුණු 02)

iv. හිම නොබැඳෙන ශීතකරණයක් භාවිතයේදී ඇති ප්‍රධානතම වාසිය කුමක්ද? (ලකුණු 03)

04. i. බෙදුම් වර්ගයේ (split type) වායුසමන යන්ත්‍රයක් දැනට සවිකර ඇති ස්ථානයෙන් ගලවා වෙනත් ස්ථානයක සවිකල යුතුව ඇත. එය ගැලවීමට ප්‍රථම එහි ඇති ශීතකාරකය පිටත ඒකකය (outdoor unit) එක් රැස් කරගත යුතුය. එය සිදු කරන අයුරු විස්තර කරන්න. (ලකුණු 04)

ii. මෙම යන්ත්‍රය වෙනත් ස්ථානයක සවිකිරීමේදී ඊට ප්‍රථම එහි ඇතුලත හා පිටත ඒකකයන් (Indoor and outdoor units) සවි කලයුතු ස්ථානයන් (Location) සම්බන්ධයෙන් ඔබ විසින් සොයා බැලිය යුතුය. එම ස්ථාන වල සවිකිරීම සඳහා තීරණය කිරීමේදී වඩාත් වැදගත් වන සාධක මොනවාද? (ඇතුලත හා පිටත ඒකකයන් සඳහා මෙම සාධක වෙන වෙනම ලියන්න) (ලකුණු 03)

iii. වායු සමන යන්ත්‍ර හා ශීතකරණ පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමේදී ඒවායේ අපවහන ජල නලය (drain line) කෙලවර යූ (U) හැඩැති නැමුමක් (U trap) සකස් කරයි. ඊට හේතුව කුමක්ද? (ලකුණු 03)

iv. වායු සමන යන්ත්‍ර හා ශීතකරණ පද්ධති ස්ථාපනය කිරීමේදී හොඳ පලපුරුද්දක් ලෙස "පීඩන පරීක්ෂාව" (Pressure test) හා "රික්ත පරීක්ෂාව" (vacuum test) සිදු කල යුතුය. මෙම පීඩන පරීක්ෂාව හා රික්ත පරීක්ෂාව යනු කුමක්ද? (ලකුණු 03)

v. ශීතකරණ ක්ෂේත්‍රයේ දී පීඩනය පිළිබඳ විග්‍රහ "මාන පීඩනය" (gauge pressure) හා "නිරපේක්ෂ පීඩනය" (absolute pressure) යනුවෙන් ආකාර දෙකක් ප්‍රකාශ කරයි. මෙම මාන පීඩනය හා නිරපේක්ෂ පීඩනය යනු කුමක්ද? (ලකුණු 02)

05. i. තනි පිස්ටනයක් සහිත, තනි ක්‍රියාකාරී (single position, single acting) පිස්ටන් වර්ගයේ සම්පීඩක යන්ත්‍රයක ශීතකාරකය සම්පීඩනය කිරීමේ ක්‍රියාව පීඩනය හා පරිමාව අතර ප්‍රස්ථාරයක් උපයෝගී කරගනිමින් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 04)

ii. මෙවැනි සම්පීඩක යන්ත්‍ර වල සම්පීඩනය (compression) නොමැති වීමට හෝ අඩුවීමට බලපා හැකි හේතු දෙකක් (02) ලියන්න. (ලකුණු 02)

iii. වර්තමානයේ සම්පීඩක යන්ත්‍ර සඳහා භාවිතා කරනු ලබන ශීතකාරක තෙල් (synthetic oil) වල ගති ලක්ෂණ හතරක් (04) ලියන්න. (ලකුණු 04)

iv. ශීතකරණ ක්ෂේත්‍රයේ භාවිතා කරනු ලබන පහත සඳහන් සම්පීඩක යන්ත්‍ර වර්ග වල ධාරිතා පාලන ක්‍රම (capacity control methods) කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

a. පිස්ටන් වර්ගය (ලකුණු 01)

b. ස්කෲ වර්ගය (ලකුණු 01)

c. ස්ක්‍රොල් වර්ගය (ලකුණු 01)

v. වායු සමන යන්ත්‍ර හා ශීතකරණ පද්ධති වල භාවිතා කරන ආරක්ෂක (safety) හා පාලන (control) උපාංග දෙකක් (02) නම් කරන්න. (ලකුණු 02)

06. i. විශාල ශීතාගාර හා වායු සමන සඳහා වාෂ්පීභවනීය ද්‍රවීකාරක (evaporative condenser) භාවිතා කරනු දැකිය හැක. මෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය දල රූප සටහනක් සහිතව විස්තර කරන්න. (ලකුණු 03)

ii. සිසිලන අටල්ලක (cooling tower) කාර්ය සාධනය (performance) කෙරෙහි බලපානු ලබන සාධක මොනවාද? (ලකුණු 03)

iii තෙත් වර්ගයේ (flooded) සහ වියළි ප්‍රසාරණ (dry expansion) ක්‍රමයේ වාෂ්පීකාරක වල වෙනස පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 03)

iv. තාප ස්ථිතික ප්‍රසාරණ කපාටයක (TEV) ක්‍රියාකාරිත්වයට උදෙසා එහි ඇති ඩයප්‍රමය (diaphragm) වෙතට බලපානු ලබන ක්‍රියාකාරී බලයන් (force) තුන (03) මොනවාද? (ලකුණු 03)

v. තාප ස්ථිතික ප්‍රසාරණ කපාටයක් සවිකර ඇති වායු සමන යන්ත්‍ර හෝ ශීතකරණ පද්ධතියක් ක්‍රියා කරන අවස්ථාවේදී එම වාෂ්පීකාරකයේ පවතින අධිතෘප්ත තාප අගය (super heat value) මනිනු ලබන ආකාරය විස්තර කරන්න. (ලකුණු 03)

- ✣✣✣ -

All Rights Reserved

...ශාස්ත්‍රීය පුස්තකාලය ...57

Department of Technical Education & Training

Technical College Final Examination – December 2025

National Certificate in Engineering Craft Practice
(Plumber/ Gas & Arc Welder/ Wood Machinist/ Ref. & Air/ Construction Craftsman/ Machinist)

Communication Skills	52A	Two Hours

Answer all questions.

01. Underline the correct word with the correct spelling;

i. Blueprint, Blufrint
ii. Werkshop, workshop
iii. Spanner, spenner
iv. Drilling, Driling
v. Brase, Brass
vi. Inspection, inspacsion
vii. Kecksaw, Hackshaw
viii. Pipe, pype
ix. Washer, Waser
x. Repaire, Repair

(1*10= 10 Marks)

2. Match the tools with their usage

i.	Chisel	Used to measure lengths and distances accurately.
ii.	Hand Saw	Used to make holes in wood or to drive screws quickly
iii.	Measuring Tape	Used to smooth and flatten wooden surfaces.
iv.	Wood Plane	Used for manually cutting wood into desired shapes or sizes.
v.	Electric Drill	Used to carve or cut wood, especially for shaping or detailing joints.

(2*5= 10 Marks)

03. Make meaningful sentences using the given words

i. book / is / interesting / this / very

.....

ii. go / we / should / now

.....

iii. playing / the / are / children / outside

.....

iv. does / what / she / want?

.....

v. a / he / car / new / bought

.....

(2*5=10 marks)

04. Complete the following dialogue between a customer and a Technician choosing the correct phrases given in the box

Customer: Good morning! Are you the AC technician?

Technician:

.....

Customer: The AC isn't cooling properly. It's running, but the air is not cold. Also, it's making strange.

Noise.

Technician:

.....

Customer: It started two days ago. At first, it was just the noise, but now it barely cools the room

Technician:

.....

Customer: Yes, of course. Let me show you where everything is.

Technician:

.....

Customer: Oh, okay. Can it be fixed?

Technician:

.....

- I see. How long have you been facing this issue?
- Thank you. (After checking) It looks like the filters are clogged, and the refrigerant level is low. Also, the outdoor fan motor is a bit worn out—that's probably causing the noise.
- Good morning! Yes, I am. I'm here to check your air conditioner. What seems to be the problem
- Yes, definitely. I'll clean the filters, refill the refrigerant, and tighten the fan motor. If the noise continues, we may need to replace the fan motor later.
- Alright, I'll take a look at it. May I check the unit both inside and outside?

(2*5=10 Marks)

05. Choose the correct preposition in the following sentences.

i. The keys are .....the drawer.
ii. We are going ..... the cinema tonight.
iii. She hid ..... the bed.
iv. He was born ..... July.
v. They arrived ..... time.
vi. The train arrives ..... 6:30 p.m.
vii. He went ..... the stairs quickly.
viii. The dog ran .....the road.
ix. This gift is ..... you.
x. She is afraid .....the dark.

(on, to, of, under, down, in, at, across, for, in)

(1*10=10 Marks)

06. Underline the correct verb from the bracket

i. She **(run / runs)** every morning.

ii. They **(is / are)** going to the market.

iii. My brother **(play / plays)** the guitar well.

iv. We **(was / were)** at the cinema yesterday.

v. The baby **(cry / cries)** when she is hungry.

vi. I **(am / is / are)** happy to meet you.

vii. He **(has / have)** a pet dog.

viii. The books **(was / were)** on the table.

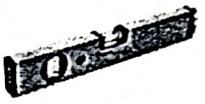
ix. It **(rain / rains)** heavily during monsoon.

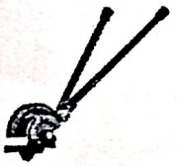
x. She **(write / writes / wrote)** a letter every week. **(1*10=10 marks)**

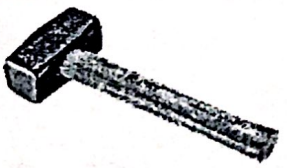
07. Match the pictures with the correct description.

i.  pipe bender

ii.  mallet

iii.  spanner

iv.  Plier

v.  Level

(2*5=10 Marks)

08. **Prepare your CV.** (10 Marks)

09. **Read the following paragraph and answer the questions.**

A motorcycle mechanist, also known as a motorcycle mechanic, is a person who repairs and services motorcycles. They inspect the engine, brakes, lights, tires, and other components to ensure the bike is safe and functioning properly. If something is broken or not working well, the mechanic fixes or replaces it. They also do regular maintenance like oil changes and cleaning parts. Motorcycle mechanics use specialized tools such as wrenches, multimeter, tire changers, oil filter wrenches, and compression testers and machines to diagnose and repair problems. Their work is important to keep riders safe and to help motorcycles run smoothly.

i. Give a title to the above paragraph.

.....

.....

.....

ii. Who is a motorcycle mechanic?

.....

.....

.....

iii. What are the tasks of motorcycle mechanics?

.....

.....

.....

iv. What are some of the special tools motor mechanics use?

.....

.....

.....

v. Why is their work so important?

.....

.....

.....

(2*5= 10 marks)

10. **Write a paragraph about your college. The word limit is 50.** (10 Marks)

****

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

198
පුස්තකාලය

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2025 දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2025

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ශීතකරණ සහ වායුසමන ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice
(Refrigeration and Air Condition Mechanic)

ගණිතය **Mathematics**	**50 G**	පැය දෙකයි **Two hours**

වැදගත් – I කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
II කොටසේ ප්‍රශ්න 5කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩදෙනු නොලැබේ.

I කොටස

01. $5 + 12 - 3 \times 3$ හි අගය වන්නේ,

i. 42 ii. 23 iii. 32 iv. 8

02. 30 cm 8 mm මීටර වලින් ප්‍රකාශ කල විට,

i. 0.308 m ii. 0.038 m iii. 3.8 m iv. 3.08 m

03. 2.104×10^{-2} සමාන වන්නේ,

i. 2104 ii. 0.02104 iii. 2.104 iv. 21.04

04. $1.1 + 1.11 - 1.001$ සුළු කල විට,

i. 2.211 ii. 2.209 iii. 1.209 iv. 1.20

05. $0.628 \div 0.4$ හි අගය,

i. 1.57 ii. 0.157 iii. 15.7 iv. 1.057

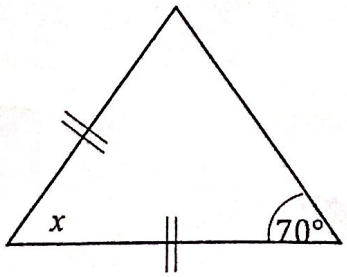
06. රු. 240.00 ක් A, B හා C අතර 1 : 2 : 3 අනුපාතයට බෙදුවිට A හා B ට ලැබෙන මුදල් එකතුව,

i. රු.40.00 ii. රු.80.00 iii. රු.120.00 iv. රු.60.00

07. x හි අගය වන්නේ,

i. 40° ii. 60°

iii. 50° iv. 70°



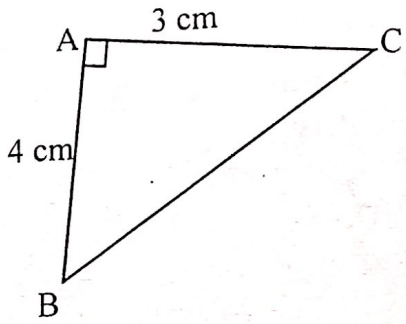
08. $\frac{5}{x} - \frac{2}{x}$ හි අගය.

i. $\frac{7}{x^2}$ ii. $\frac{3}{x^2}$ iii. $\frac{7}{x}$ iv. $\frac{3}{x}$

09. ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය වන්නේ,

i. 20 m ii. 10 m

iii. 12 m iv. 8 m



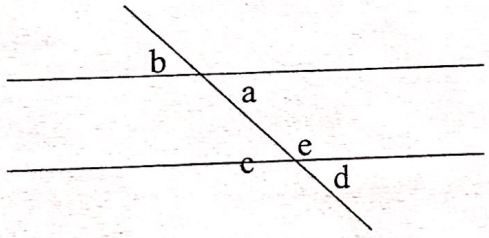
10. $3^2 + 2^2$ හි අගය,

i. 36 ii. 10 iii. 13 iv. 24

11. $v^2 = u^2 + 2as$ හි s උක්ත කල විට,

i. $\frac{u^2 - v^2}{as}$ ii. $\frac{u^2 - v^2}{2a}$ iii. $\frac{v^2 - u^2}{2a}$ iv. $\frac{v^2 - u^2}{as}$

12. ඒකාන්තර කෝණ යුගලය වන්නේ,



i. a හා e ii. a හා b

iii. a හා d iv. a හා c

13. $-2 \leq x < 3$ පරාසයට ගැලපෙන සංඛ්‍යා සමූහය,

i. -2, -1, 0, 1, 2 ii. -2. -1, 0, 1, 2, 3 iii. -1, 0, 1, 2 iv. -1, 0, 1, 2, 3

14. $a = -2$ හා $b = 3$ විට $2a^2 - 3b$ හි අගය වන්නේ,

i. + 5 ii. - 5 iii. - 1 iv. + 1

15. $y = -2x + 3$ රේඛාවේ අනුක්‍රමණය හා අන්ත:ඛණ්ඩය පිළිවෙලින්,

i. 1 හා -1.5 ii. -1 හා 1.5 iii. 3 හා -2 iv. -2 හා 3

16. 3^{-2} හි අගය,

i. 9 ii. -9 iii. $\frac{1}{9}$ iv. $-\frac{1}{9}$

17. 80° ට පරිපූරක කෝණය වන්නේ,

i. 100° ii. 80° iii. 10° iv. 90°

18. $2(3x + 1) - 5$ සුළු කල විට,

i. $6x - 4$ ii. $6x - 3$ iii. $6x - 8$ iv. $6x - 9$

19. $x^3 = 1000$ නම් x හි අගය,

i. 10 ii. 100 iii. 10^3 iv. 103

20. 3.25 භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියූ විට,

i. $3\frac{1}{2}$ ii. $3\frac{1}{4}$ iii. $3\frac{2}{5}$ iv. $3\frac{3}{4}$

(ලකුණු 2×20= 40)

II කොටස

01. සුළු කරන්න.

i. $(x + 2)(x - 3)$ (ලකුණු 03)

ii. $\frac{(x^2)^3 \times xy}{(xy^2)^2}$ (ලකුණු 03)

iii. $2\frac{1}{3} + 1\frac{5}{6} - 2\frac{3}{4}$ (ලකුණු 03)

iv. $\frac{x}{2} + \frac{3x^2}{4} \div \frac{x}{8}$ (ලකුණු 03)

02. i. සාධක සොයන්න. $x^2 - 2x - 15$ (ලකුණු 03)

ii. සාධක භාවිතයෙන් අගය සොයන්න. $99.8^2 - 0.2^2$ (ලකුණු 03)

iii. විසඳන්න. $3x - 5 = x + 11$ (ලකුණු 02)

iv. $2x + 3y = -5$

$3x - y = 9$ (ලකුණු 04)

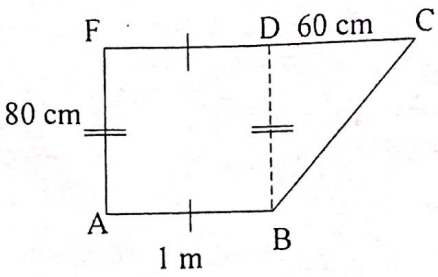
03. 15 cm සනකම බිත්තියකින් 100 cm දිග 80 cm පළල සෘජුකෝණාස්‍රාකාර කොටසක් කපා ඉවත් කරයි.

i. කවුළුවේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 04)

ii. ඉවත් වන බිත්ති ද්‍රව්‍ය පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 04)

iii. කවුළුවේ පෘෂ්ඨී වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 04)

04.



ඉහත රූපය ඇසුරු කර ගනිමින්,

i. මෙම රූපයේ නම ලියන්න. (ලකුණු 02)

ii. BC දිග සොයන්න. (ලකුණු 02)

iii. රූපයේ පරිමිතිය සොයන්න. (ලකුණු 03)

iv. BDC වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 03)

v. සම්පූර්ණ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 02)

05. $y = 2x - 3$ හි ප්‍රස්ථාරය ඇඳීමට ගැලපෙන අගය වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-2	-1	0	1	2	3
y						

i. පිලිතුරු පත්‍රයේ වගුව පිටපත් කර හිස්තැන් පුරවන්න. (ලකුණු 03)

ii. $y = 2x - 3$ හි ප්‍රස්ථාරය අඳින්න. (ලකුණු 03)

iii.. $x = 4$ විට y හි අගය ප්‍රස්ථාරයට ඇසුරින් සොයන්න. (ලකුණු 02)

iv. $y = -5$ රේඛාව එම බණ්ඩාංක තලයේම අඳින්න. රේඛා දෙක ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාංක ලියන්න. (ලකුණු 04)

06. ABC යනු පාදයක දිග 10 cm වන සමපාද ත්‍රිකෝණයකි.

i. ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 03)

ii. A සිට BC හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයට අභිලම්භයක් අඳින්න. එය AD ලෙස නම් කරන්න. (ලකුණු 03)

iii. $A\hat{B}C$ ට කෝණ සමච්ඡේදකය ඇඳ එය BE ලෙස නම් කරන්න. (ලකුණු 03)

iv. AD හා BE ඡේදනය වන ලක්ෂ්‍යය F නම් BF හා DF දිග මැන ලියන්න. (ලකුණු 03)

***

සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
All Rights Reserved

පුස්තකාලය

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2025දෙසැම්බර්
Technical College Final Examination – December 2025

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ශීතකරණ සහ වායුසමන ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice
(Refrigeration and Air Condition Mechanic)

ඉංජිනේරු විද්‍යාව **Engineering Science**	**51 G**	පැය දෙකයි **Two hours**

වැදගත් – " I " කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
" II" කොටසේ ප්‍රශ්න 4කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩදෙනු ලැබේ. ගුරුත්වජ ත්වරණය 10 ms^{-2} ලෙස ගන්න.

I කොටස

1. S I ඒකක පද්ධතියේ මූලික රාශියක් වන්නේ,
   i. පරිමාව ii. සනත්වය iii. වේගය iv. ස්කන්ධය

2. බලය මනිනු ලබන ඒකකය,
   i. $Kgms^{-1}$ ii. $Kgms^{-2}$ iii. $Kgms^{2}$ iv. $Kgms^{1}$

3. $Q = mc \emptyset$ සමීකරණයේ $\emptyset$ මගින් දැක්වෙන්නේ,
   i. උෂ්ණත්ව වෙනස. ii. විශ්ෂ්ඨ තාපධාරිතාව. iii. තාප ප්‍රවාහය. iv. ස්කන්ධය.

4. දෛශික රාශියක් නොවන්නේ,
   i. බලය ii. ප්‍රවේගය iii. උෂ්ණත්වය iv. ත්වරණය

5. උණුවතුර බෝතලයක ඇතුලත හා පිටත බිත්ති මත රසදිය ආලේප කිරීම මගින්,
   i. සන්නයනය මගින් සිදුවන තාපහානිය වලක්වා ඇත.
   ii. විකිරණය මගින් සිදුවන තාප හානිය වලක්වා ඇත.
   iii. සංවහනය මගින් සිදුවන තාප හානිය වලක්වා ඇත.
   iv. තාපහානිය කෙරෙහි බලපෑමක් ඇති නොකරයි.

6. විද්‍යුත් සන්නායකයක සන්නයනය කෙරෙහි බලපාන සාධකයක් නොවන්නේ,
   i. සන්නායකයේ පාට. ii. සන්නායකයේ දිග.
   iii. සන්නායකයේ උෂ්ණත්වය. iv. සන්නායකයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය.

7. ඉදල,
   i. පළමු වර්ගයේ ලීවරයකි. ii. තෙවන වර්ගයේ ලීවරයකි.
   iii. දෙවන වර්ගයේ ලීවරයකි. iv. ලීවර වර්ගයක් නොවේ.

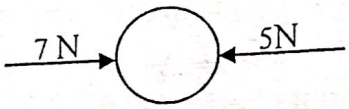
8. ඝනත්වය මනිනු ලබන S I ඒකකය වන්නේ,

i. gcm^{-3} ii. Kgm^{-2} iii. gcm^{-2} iv. Kgm^{-3}

9. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ වස්තුවක් මත ක්‍රියා කරන බල දෙකකි. එහි සම්ප්‍රයුක්ත බලය,

i. $\underset{2\ N}{\longleftarrow}$ ii. $\underset{12\ N}{\longleftarrow}$

iii. $\underset{12\ N}{\longrightarrow}$ iv. $\underset{2\ N}{\longrightarrow}$



10. ජලාශයක් තුල ඇති වස්තුවක් මත ඇති කරනු ලබන පීඩනය කෙරෙහි බලපාන සාධකයක් වන්නේ,

i. වස්තුවේ හැඩය. ii. වස්තුවේ ස්කන්ධය. iii. ද්‍රවයේ ඝනත්වය. iv. වස්තුවේ පරිමාව.

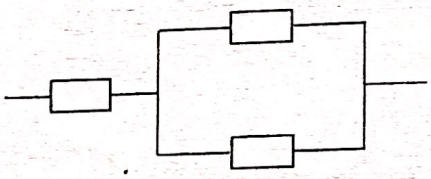
11. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ ප්‍රතිරෝධ දෙකක් සම්බන්ධ කර සාදා ඇති පරිපථයකි. එය,

i. සමාන්තරගත හා ශ්‍රේණිගත මිශ්‍ර පරිපථයකි.

ii. සමාන්තරගත පරිපථයකි.

iii. ශ්‍රේණිගත පරිපථයකි.

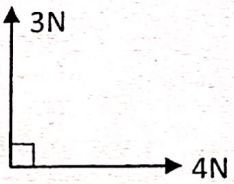
iv. ඉහත කිසිවක් නොවේ.



12. රූපයේ දක්වා ඇති බල දෙකෙහි සම්ප්‍රයුක්ත බලය වන්නේ,

i. 5N ii. 10 N

iii. $\sqrt{3+4}$ N iv. 3^2+4^2 N



13. ලීවරයක යාන්ත්‍ර වාසිය වැඩි කිරීමට,

i. භාරය අඩුකර ආයාසය වැඩි කල යුතු වේ. ii. භාරය වැඩිකර ආයාසය අඩු කල යුතු වේ.

iii. භාරය හා ආයාසය යන දෙකම වැඩි කල යුතු වේ. iv. භාරය හා ආයාසය යන දෙකම අඩු කල යුතු

14. ඝර්ෂණ සංගුණකය 0.5 වන පෘෂ්ඨයක් මත 25 Kg ස්කන්ධයක් තබා ඇත. ඒ මත ක්‍රියාකරන ඝර්ෂන බලය

i. 125 N ii. 1250 N iii. 125 N iv. 1.25 N

15. දෛශික රාශි සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ දී ඇත.

a. දෛශික රාශී සඳහා විශාලත්වයක් ඇත.

b. දෛශික රාශී සඳහා දිශාවක් නැත.

c. දෛශික රාශී සෑම විටම + අගයක් ගනී.

i. a හා b නිවැරදි වේ. ii. a හා c නිවැරදි වේ.

iii. b හා c නිවැරදි වේ. iv. a පමණක් නිවැරදි වේ.

16. මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානය වඩාත් සුදුසු වන්නේ,

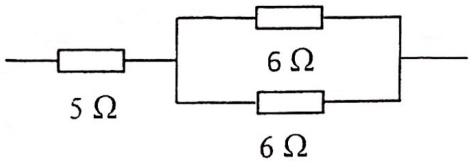
i. සිදුරක ගැඹුර මැනීමටය.

ii. බැටරියක (වෝල්ට්) විෂ්කම්භය මැනීමට.

iii. බැටරියක දිග මැනීමට.

iv. බ්ලේඩ් තලයක ඝනකම මැනීමට.

17.



ඉහත පරිපථයේ සමක ප්‍රතිරෝධය වනුයේ,

i. 14 Ω ii. 7 Ω iii. 8 Ω iv. 11 Ω

18. පීඩනය මැනීම සඳහා භාවිතා කරන ඒකකයක් වන්නේ,

i. Nm^2 ii. Nm iii. බාර් iv. N^2m

19. ගිල්ලුම් තාපකයක් මගින්,

i. විද්‍යුත් ශක්තිය තාප ශක්තිය බවට පත් කරේ.

ii. තාප ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය බවට පත් කරේ.

iii. විද්‍යුත් ශක්තිය වාලක ශක්තිය බවට පත් කරේ.

iv. විද්‍යුත් ශක්තිය විභව ශක්තිය බවට පත් කරේ.

20. ගසකින් වැටෙන ගෙඩියක සෑම විටම නියතව පවතින රාශිය,

i. ප්‍රවේගය. ii. ත්වරණය. iii. වාලක ශක්තිය. iv. විභව ශක්තිය.

(02 × 20 = ලකුණු 40)

II කොටස

01. i. ඝනත්වය හඳුන්වන්න. (ලකුණු 03)

ii. ඝනත්වයේ S I ඒකක සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 03)

iii. ජලයේ ඝනත්වය 1 Kgm^{-3} යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 03)

iv. දිග, පළල සහ උස පිළිවෙලින් 25 cm, 10 cm සහ 5 cm වන ලෝහ කැබැල්ලක පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 03)

v. ලෝහ කැබැල්ලේ ස්කන්ධය 25 Kg නම් එම ලෝහයේ ඝනත්වය Kgm^{-3} වලින් සොයන්න.(ලකුණු 03)

02. i. තාප සංක්‍රමනය වන ක්‍රම සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 03)

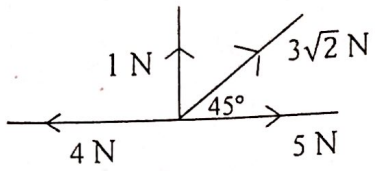
ii. විශිෂ්ඨතාප ධාරිතාව හඳුන්වන්න. (ලකුණු 03)

iii. විශිෂ්ඨතාප ධාරිතාවයේ ඒකක සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 03)

iv. $Q = mc \emptyset$ සමීකරණයේ පද හඳුන්වන්න. (ලකුණු 03)

v. ජලය 10 Kg ක ස්කන්ධයක උෂ්ණත්වය 30°C සිට 50°C දක්වා ඉහළ නැන්වීමට අවශ්‍ය තාප ප්‍රමාණය සොයන්න.(ජලයේ විශිෂ්ඨතාප ධාරිතාව S I ඒකක වලින් 4200 යි) (ලකුණු 03)

03.



රූපයේ දක්වා ඇත්තේ ලක්ෂයක් මත ක්‍රියාකරණ බල පද්ධතියකි.

i. බල පද්ධතියේ තිරස් සංරචක වල විජීය ඓක්‍යය සොයන්න. (ලකුණු 04)

ii. බල පද්ධතියේ සිරස් සංරචක වල විජීය ඓක්‍යය සොයන්න. (ලකුණු 04)

iii. බල පද්ධතියේ සම්ප්‍රයුක්තය සොයන්න. (ලකුණු 04)

iv. සම්ප්‍රයුක්ත බලය තිරසත් සමඟ සාදන කෝණය සොයන්න. (ලකුණු 03)

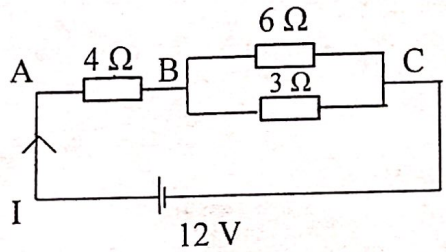
04. i. පීඩනය හඳුන්වන්න. (ලකුණු 04)

ii. ද්‍රවයක් තුල ලක්ෂයක පීඩනය සෙවීමට අවශ්‍ය සූත්‍රය ලියා එහි පද හඳුන්වන්න. (ලකුණු 04)

iii. ජල ටැංකියක 1.5 m උසට ජලය පිරී ඇත. ටැංකිය පතුලේ පීඩනය සොයන්න. (ලකුණු 04)

iv. ටැංකියේ පතුලේ සිට 3.5 m පහලින් පිහිටි කරාමයක් තුල පීඩනය සොයන්න. (ලකුණු 03)
(ජලයේ ඝනත්වය 1000 Kgm^{-3} වේ)

05.



රූපයේ දක්වා ඇති පරිපථයේ,

i. B හා C අතර සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න. (ලකුණු 04)

ii. A හා C අතර සමක ප්‍රතිරෝධය සොයන්න. (ලකුණු 04)

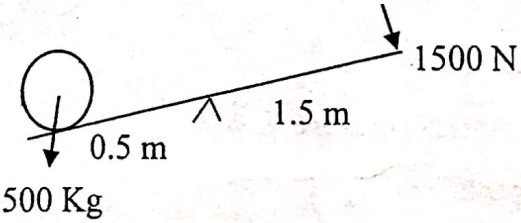
iii. පරිපථය තුලින් ගලන ධාරාව සොයන්න. (ලකුණු 04)

iv. 3 Ω ප්‍රතිරෝධය හරහා ගලන ධාරාව සොයන්න. (ලකුණු 03)

06. i. ලීවර වර්ග තුන නම්කර, ඒවා රූප සටහන් ඇසුරෙන් දක්වන්න. (ලකුණු 06)

ii. බීලි පිත්ත, කතුර සහ ගිරය අයත්වන ලීවර වර්ග සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 03)

iii රූපයේ දැක්වෙන්නේ 500 Kg ක ස්කන්ධයක් සහිත වස්තුවක් 2 m දිග දන්ඩක් මගින් ඔසවන අයුරුය.



මෙම රූපය ඇසුරින්,

a. යාන්ත්‍ර වාසිය සොයන්න. (ලකුණු 02)

b. ප්‍රවේග අනුපාතය සොයන්න. (ලකුණු 02)

c. කාර්යක්ෂමතාව සොයන්න. (ලකුණු 02)

- ✣✣✣ -